SIAJAR — Sistem Informasi Ajar Terpadu

Spesifikasi Lengkap Menu, Rute & Fungsionalitas Setiap Peran (Role)

Status Sistem: Fase 2E/3 (Single Source of Truth `src/lib/config/menu-config.ts`)

Cakupan: 7 Role + 1 Menu Dukungan Bersama (Total 86 Item Menu Terdefinisi)

Arsitektur: RBAC, RLS PostgreSQL, Next.js 14 App Router

1. Mahasiswa (STUDENT)

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
UTAMA	Beranda `/student`	-	Dashboard terpadu mahasiswa dengan kartu ringkasan kelas aktif, jadwal kuliah hari ini, tugas mendekati tenggat (H-1), pengumuman terbaru, dan chip filter cepat ('Semua', 'Kelas Saya', 'Tugas & Kuis', 'Ujian', 'Presensi', 'Jadwal', 'Nilai').	Hanya dapat melihat data pribadi dan kelas yang di-enroll secara aktif.
UTAMA	Kalender `/calendar`	-	Kalender akademik terintegrasi yang menggabungkan jadwal perkuliahan rutin, tenggat pengumpulan tugas/kuis, jadwal UTS & UAS, serta fitur berlangganan iCal feed.	Read-only jadwal kegiatan perkuliahan yang diikuti.
UTAMA	Notifikasi `/notifications`	Jumlah pesan belum dibaca (unreadCount > 0)	Pusat notifikasi in-app untuk pengingat tugas H-1 otomatis, materi baru, pengumuman kelas, nilai yang dipublikasikan, absensi, dan peringatan login perangkat baru.	Dapat menandai telah dibaca dan mengatur preferensi notifikasi personal.
UTAMA	Pengumuman `/announcements`	-	Papan pengumuman resmi kampus, fakultas, dan program studi dengan pencatatan status baca (read-tracking).	Read-only pengumuman yang ditargetkan untuk Mahasiswa / Prodi terkait.
PEMBELAJARAN	Kelas Saya `/classes`	-	Ruang belajar mata kuliah aktif: mengunduh materi ajar (Markdown/PDF/video), silabus/RPS, forum diskusi kelas per pertemuan, tugas kuliah, dan pengumpulan jawaban tugas.	Hanya kelas terdaftar. Keterlambatan pengumpulan tugas ditandai otomatis.
PEMBELAJARAN	Presensi `/attendance`	-	Riwayat absensi pertemuan 1-16, input kode verifikasi sesi presensi atau scan QR presensi, serta deteksi peringatan kehadiran < 75% sebagai syarat mutlak UAS.	Hanya dapat mencatat kehadiran saat sesi presensi dibuka oleh dosen.
PEMBELAJARAN	Ujian Aktif Pintasan `/exams`	-	Pintasan cepat langsung ke Computer Based Test (CBT) kuis atau ujian resmi (UTS/UAS) yang sedang berlangsung dengan timer pengerjaan dan deteksi kecurangan (tab switch/blur).	Hanya tampil jika ada jadwal ujian aktif dan syarat kehadiran >= 75% terpenuhi.
PEMBELAJARAN	Pustaka Digital `/library`	-	Koleksi materi referensi, e-book, repositori jurnal, dan bahan bacaan suplemen yang disediakan oleh dosen atau perpustakaan kampus.	Akses baca dan unduh materi repositori publik institusi.
PEMBELAJARAN	Tanya AI SIAJAR `/ai-assistant`	-	Asisten bimbingan belajar cerdas berbasis AI untuk membantu memahami konsep kuliah, penjelasan materi, ringkasan akademik, dan konsultasi studi interaktif.	Interaksi tanya-jawab pembelajaran dalam batas konteks perkuliahan.

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
PEMBELAJARAN	Komunitas `/community`	-	Forum diskusi kampus lintas prodi dan angkatan untuk berbagi pengalaman akademik, kelompok belajar, dan informasi kemahasiswaan.	Membuat postingan & balasan sesuai pedoman moderasi komunitas kampus.
EVALUASI & PRESTASI	Nilai & Progres `/grades`	-	Rekapitulasi nilai tugas, kuis, UTS, UAS, umpan balik dosen, diagram capaian kompetensi CPL, dan evaluasi hasil belajar semester berjalan.	Hanya menampilkan nilai yang sudah difinalisasi atau diizinkan terlihat oleh dosen.
EVALUASI & PRESTASI	Sertifikat & Portofolio `/certificates`	-	Portofolio capaian akademik mahasiswa serta penerbitan dan verifikasi sertifikat kompetensi berbasis kode QR digital resmi (/verify/certificate/[code]).	Mengunduh sertifikat sah milik mahasiswa yang bersangkutan.

2. Asisten Dosen (TEACHING_ASSISTANT)

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
UTAMA	Beranda `/ta`	-	Dashboard sentral asisten: ringkasan kelas yang dibina, jumlah tugas mahasiswa yang menunggu pemeriksaan, dan jadwal praktikum/asistensi.	Tergantung penugasan asisten oleh Dosen Pengampu.
UTAMA	Kalender `/calendar`	-	Kalender kegiatan terpadu jadwal mengasistensi praktikum dipadukan dengan jadwal kuliah pribadi.	Read-only jadwal asistensi dan perkuliahan.
UTAMA	Notifikasi `/notifications`	Jumlah unread notifikasi	Pusat notifikasi penerimaan tugas baru dari mahasiswa, instruksi dosen pengampu, dan pembaruan jadwal praktikum.	Mengelola notifikasi peran asistensi.
UTAMA	Pengumuman `/announcements`	-	Papan pengumuman akademik fakultas dan program studi.	Read-only pengumuman publik/akademik.
MODE ASISTEN	Kelas Diasistensi `/ta/classes`	-	Manajemen kelas asistensi: melihat peserta kelas binaan, mengunggah materi praktikum (jika diizinkan), dan memoderasi forum diskusi praktikum.	Hanya pada kelas yang terdaftar pada tabel class_assistants.
MODE ASISTEN	Antrean Koreksi `/ta/grading`	Jumlah tugas belum dinilai (taGradingCount)	Antrean penilaian tugas mahasiswa: memeriksa berkas jawaban, menginput nilai draf (DRAFT score), dan memberikan catatan umpan balik per mahasiswa.	DILARANG memfinalisasi nilai akhir (hanya wewenang Dosen Pengampu).
MODE ASISTEN	Pantau Ujian `/ta/exam-monitor`	-	Ruang proctoring/pengawasan CBT online secara langsung: memantau telemetri peserta ujian, peringatan tab switch/blur, dan status pengumpulan ujian.	Memantau jalannya ujian dan mencatat dugaan pelanggaran integritas akademik.
PEMBELAJARAN	Kelas Saya `/classes`	-	Mengikuti kelas perkuliahan sebagai mahasiswa biasa (mengunduh materi, mengumpulkan tugas pribadi).	Sama dengan hak mahasiswa biasa.
PEMBELAJARAN	Presensi `/attendance`	-	Presensi kehadiran pribadi pada mata kuliah yang diambil sebagai mahasiswa.	Presensi diri sendiri.
PEMBELAJARAN	Ujian Aktif Pintasan `/exams`	-	Mengikuti ujian sebagai mahasiswa (CBT ujian pribadi).	Hanya bila ada jadwal ujian kelas yang diikutinya.
PEMBELAJARAN	Pustaka Digital `/library`	-	Akses materi bacaan dan referensi digital kampus.	Akses baca dan unduh.
PEMBELAJARAN	Tanya AI SIAJAR `/ai-assistant`	-	Asisten cerdas AI untuk referensi studi dan praktikum.	Tanya-jawab AI interaktif.

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
PEMBELAJARAN	Komunitas `/community`	-	Forum komunitas mahasiswa dan asisten kampus.	Partisipasi forum umum.
EVALUASI & PRESTASI	Nilai & Progres `/grades`	-	Melihat nilai hasil belajar akademik pribadi.	Hanya nilai pribadi.
EVALUASI & PRESTASI	Sertifikat & Portofolio `/certificates`	-	Portofolio dan sertifikat penugasan asisten laboratorium/asisten dosen resmi.	Akses sertifikat diri sendiri.

3. Dosen Pengampu (LECTURER)

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
UTAMA	Dashboard Pengajar `/lecturer`	-	Dashboard komprehensif pengajaran: rekapitulasi kelas aktif, jadwal mengajar hari ini, tingkat kehadiran kelas, tugas yang perlu diperiksa, dan progress SAP perkuliahan.	Akses data kelas dan mahasiswa yang diampu.
UTAMA	Kalender `/calendar`	-	Kalender pengajaran dosen: jadwal kuliah mingguan, tenggat penilaian tugas, jadwal UTS/UAS kelas diampu, dan agenda bimbingan mahasiswa.	Read-only agenda pengajaran dan kalender akademik.
UTAMA	Notifikasi `/notifications`	Jumlah unread notifikasi	Notifikasi pengumpulan tugas, permohonan bimbingan mahasiswa wali, konfirmasi persetujuan revisi nilai dari Kaprodi, dan pengingat presensi.	Notifikasi operasional pengajaran.
UTAMA	Pengumuman `/announcements`	-	Membaca dan mempublikasikan pengumuman perkuliahan untuk kelas yang diampu atau prodi.	Membuat pengumuman dengan target kelas yang diampu.
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN	Kelas Diampu `/classes`	-	Manajemen penuh ruang kelas: mempublikasikan materi (Markdown/PDF), membuat penugasan terstruktur berbatas tenggat, menunjuk asisten dosen (class_assistants), dan moderasi forum diskusi (pin/kunci topik).	Penuh atas kelas binaannya. Tidak dapat mengakses kelas dosen lain.
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN	Presensi `/attendance`	-	Buka/tutup sesi perkuliahan 1-16, generate token QR presensi dinamis atau kode unik, persetujuan izin/sakit, dan verifikasi ambang kehadiran >= 75% syarat UAS.	Mengontrol kehadiran pada kelas yang diampu.
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN	Pustaka Digital `/library`	-	Mempublikasikan modul ajar mandiri, artikel ilmiah, dan bahan pustaka suplemen untuk mahasiswa institusi.	Unggah dan kelola materi ajar terverifikasi.
UJIAN & PENILAIAN	Ujian & Kuis `/exams`	-	Pembuatan kuis online & evaluasi ujian resmi (UTS/UAS): pengaturan durasi, pembatasan waktu buka-tutup, pengacakan soal, dan aktivasi telemetri proctoring.	Penuh pada penjadwalan evaluasi kelas sendiri.

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
UJIAN & PENILAIAN	Bank Soal `/exams/question-bank`	-	Manajemen repositori butir soal dosen (Pilihan Ganda dengan kunci jawaban, Esai, Koding) terklasifikasi menurut capaian pembelajaran mata kuliah.	Bank soal bersifat privat per dosen atau dibagikan ke tim teaching.
UJIAN & PENILAIAN	Review Essay & Coding `/exams/review`	Jumlah review pending (lecturerReviewCount)	Pemeriksaan manual jawaban esai dan peninjauan kode program mahasiswa dengan rubrik evaluasi dan umpan balik personal.	Memberikan skor evaluasi subjektif ujian.
UJIAN & PENILAIAN	Analitik & Nilai `/analytics`	-	Gradebook terpadu berbobot dinamis (Tugas, Kuis, UTS, UAS = 100%), konversi huruf mutu (A-E), ekspor CSV/Excel, penguncian nilai permanen (Finalize), dan permohonan revisi nilai pasca-finalisasi ke Kaprodi.	Dapat mengunci nilai kelas. Setelah terkunci, perubahan wajib melalui approval Kaprodi.
LAINNYA	Komunitas `/community`	-	Forum komunikasi civitas akademika dan koordinasi antarstaf pengajar.	Partisipasi diskusi institusional.
LAINNYA	Mahasiswa Bimbingan `/lecturer/mentoring`	-	Dashboard Dosen Wali (Bimbingan Akademik): pemantauan rekam jejak IPS/IPK, riwayat konsultasi, persetujuan KRS (legacy flow), dan deteksi dini mahasiswa berisiko.	Hanya untuk mahasiswa yang ditetapkan di bawah perwaliannya.

4. Koordinator Program Studi (PROGRAM_COORDINATOR / Kaprodi)

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
UTAMA	Dashboard Prodi `/coordinator`	-	Dashboard pimpinan prodi: statistik rata-rata IPK angkatan, rasio dosen-mahasiswa, ketercapaian SAP perkuliahan, dan distribusi beban mengajar SKS.	Cakupan data terbatas pada Program Studi yang dipimpinnya.
UTAMA	Kalender `/calendar`	-	Kalender agenda akademik prodi: batas akhir input nilai, jadwal rapat kurikulum, dan jadwal ujian komprehensif/sidang.	Read-only agenda prodi dan universitas.
UTAMA	Notifikasi `/notifications`	Jumlah unread notifikasi	Pemberitahuan pengajuan persetujuan revisi nilai final dari dosen, permohonan pembukaan kelas baru, dan laporan mahasiswa berisiko.	Notifikasi tata kelola prodi.
MANAJEMEN PRODI	Kurikulum & CPL `/coordinator/curriculum`	-	Penyusunan kurikulum prodi, penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bobot semester paket, dan pemetaan prasyarat matkul dengan deteksi otomatis circular prerequisites.	Wewenang penuh kurikulum prodi terkait.
MANAJEMEN PRODI	Mata Kuliah `/coordinator/courses`	-	Master data mata kuliah prodi: pengaturan kode matkul, SKS (teori/praktik), silabus acuan, dan status keaktifan penawaran semester.	CRUD mata kuliah di prodi sendiri.

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
MANAJEMEN PRODI	Penugasan & Kelas `/coordinator/assignments`	-	Penetapan dosen pengampu (teaching assignment) pada rombongan belajar/kelas semester aktif, serta persetujuan pembukaan rombel paralel.	Menugaskan dosen homebase prodi pada kelas-kelas prodi.
MONITORING	Monitoring `/coordinator/monitoring`	-	Monitoring real-time keterlaksanaan proses pembelajaran: progres pengisian materi pertemuan 1-16 dosen, rekap kehadiran, dan ketepatan waktu input nilai.	Pemantauan seluruh kelas di bawah prodi.
MONITORING	Mahasiswa Berisiko `/coordinator/monitoring/at-risk`	-	Early Warning System (EWS) mahasiswa berisiko: mendeteksi mahasiswa terancam DO atau bermasalah berdasarkan IPK < 2.00, kehadiran < 75%, atau ketidakaktifan submission tugas.	Melihat daftar mahasiswa berisiko dan menginstruksikan tindak lanjut ke Dosen Wali.
PERSETUJUAN & LAPORAN	Persetujuan `/coordinator/approvals`	Jumlah permohonan pending (coordinatorApprovalsCount)	Verifikasi dan otorisasi persetujuan perubahan nilai final dari dosen pengampu (grade_change_requests) dengan catatan evaluasi akademik resmi.	Kaprodi menjadi pemutus wewenang revisi nilai sebelum dieksekusi Staf BAAK.
PERSETUJUAN & LAPORAN	Laporan & Evaluasi `/coordinator/reports`	-	Laporan ketercapaian CPL prodi, rekapitulasi distribusi nilai prodi, dan laporan mutu perkuliahan untuk kebutuhan akreditasi LAM-INFOKOM/BAN-PT.	Ekspor dan pelaporan analitik mutu prodi.

5. Staf Akademik (ACADEMIC_STAFF / BAAK)

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
UTAMA	Dashboard `/staff`	-	Dashboard operasional BAAK/Akademik: jumlah mahasiswa aktif per angkatan, status penjadwalan kelas, antrean verifikasi berkas, dan agenda kerja harian.	Operasional administrasi akademik seluruh fakultas/universitas.
UTAMA	Kalender `/calendar`	-	Manajemen kalender akademik induk: masa pengisian KRS, masa perkuliahan aktif, minggu tenang, dan periode ujian resmi.	Mengatur jadwal periode kegiatan akademik kampus.
UTAMA	Notifikasi `/notifications`	Jumlah unread notifikasi	Notifikasi pengajuan berkas/surat mahasiswa, jadwal baru, dan persetujuan perubahan nilai dari Kaprodi yang siap dieksekusi ke master nilai.	Notifikasi administratif harian.
DATA MASTER	Mahasiswa `/staff/master/students`	-	Manajemen data induk mahasiswa: pengelolaan NIM, biodata, status aktif/cuti/lulus, penetapan dosen wali, dan impor massal CSV 3-tahap dengan validasi error baris.	CRUD data induk mahasiswa dan impor massal.
DATA MASTER	Dosen `/staff/master/lecturers`	-	Pengelolaan data induk dosen: NIDN/NIP, kepangkatan akademik, homebase prodi, dan status keaktifan mengajar.	CRUD data pengajar institusi.
DATA MASTER	Data Akademik `/staff/master`	-	Master data program studi (programs), tahun akademik & semester aktif (semesters), serta master ruang perkuliahan (rooms beserta kapasitas & koordinat geofencing).	CRUD entitas master institusional.
KELAS & AKADEMIK	Jadwal `/staff/schedules`	-	Penyusunan jadwal kuliah dan jadwal ujian dengan algoritma pendeteksi bentrok jadwal dosen mengajar, pemakaian ruang, dan mahasiswa.	Menyusun dan menerbitkan jadwal perkuliahan terkoordinasi.

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
KELAS & AKADEMIK	Kelas & Peserta `/staff/classes`	-	Pembentukan rombel kelas, kuota daya tampung, enrollment peserta kelas secara batch/massal via CSV, dan perpindahan kelas mahasiswa.	Mengelola kapasitas dan penetapan peserta kelas.
KELAS & AKADEMIK	Nilai & Presensi `/staff/grades`	-	Rekapitulasi nilai institusional, pemantauan penguncian gradebook, eksekusi pembaruan nilai final pasca-persetujuan Kaprodi, dan laporan presensi komprehensif.	Mengeksekusi nilai final setelah otorisasi Kaprodi.
KONTEN & LAYANAN	Verifikasi Berkas `/staff/services/verification`	-	Pemrosesan permohonan surat keterangan aktif kuliah, surat dispensasi, cuti akademik, dan legalisasi transkrip nilai resmi dengan nomor registrasi unik.	Memverifikasi, menyetujui, dan menerbitkan surat resmi PDF.
KONTEN & LAYANAN	Pengumuman & Event `/staff/announcements`	-	Publikasi agenda event kampus, kalender registrasi, dan pengumuman administratif ke civitas akademika.	Mempublikasikan pengumuman administratif kampus.
KONTEN & LAYANAN	Pustaka & Sertifikat `/staff/content`	-	Pengelolaan repositori berkas publik, template dokumen institusi, dan penerbitan sertifikat kelulusan/kegiatan terverifikasi.	Mengelola aset dokumen institusi.
KONTEN & LAYANAN	Moderasi Komunitas `/staff/moderation`	-	Moderasi forum komunitas civitas: menindaklanjuti laporan konten tidak pantas atau postingan yang melanggar tata tertib kampus.	Menyembunyikan/menghapus konten forum yang melanggar ketentuan.

6. System Administrator (SYSTEM_ADMIN)

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
UTAMA	Dashboard Sistem `/admin/system`	-	Dashboard teknis kesehatan infrastruktur: beban CPU & RAM, kapasitas penyimpanan, status koneksi Supabase & PgBouncer, status background worker, dan error rate.	Wewenang teknis infrastruktur. TIDAK MEMILIKI akses membaca/mengedit data nilai/akademik mahasiswa.
UTAMA	Notifikasi `/notifications`	Jumlah unread notifikasi	Peringatan darurat teknis: kegagalan cron job, lonjakan kesalahan server, peringatan disk space, dan percobaan intrusi keamanan.	Peringatan operasional teknis sistem.
MONITORING & INTEGRASI	Monitoring Sistem `/admin/system/monitoring`	-	Telemetri uptime layanan, latensi response time server action, performa query database Postgres, koneksi Supabase Realtime, dan error tracking.	Pemantauan telemetri performa dan ketersediaan layanan.
MONITORING & INTEGRASI	Integrasi `/admin/system/integrations`	-	Manajemen integrasi eksternal: Google OAuth Client ID, konfigurasi Supabase Storage bucket, webhook eksternal, dan integrasi feeder PDDIKTI.	Konfigurasi API credentials dan konektivitas antarsistem.
KEAMANAN & CADANGAN	Keamanan `/admin/system/security`	-	Pemantauan deteksi sesi dan perangkat (user_devices), aturan rate-limiting login (anti brute-force 5x gagal lock 15 menit), dan pencabutan sesi darurat.	Pengendalian perimeter keamanan siber dan sesi pengguna.
KEAMANAN & CADANGAN	Backup & Restore `/admin/system/backup`	-	Jadwal pencadangan otomatis skema basis data publik (scripts/backup-db.sh), manajemen snapshot cadangan, dan skrip verifikasi restorasi data.	Menjalankan prosedur backup dan disaster recovery testing.
PENGATURAN & AUDIT	Pengaturan Platform `/admin/system/settings`	-	Konfigurasi platform global: domain email yang diizinkan (ALLOWED_EMAIL_DOMAIN), mode pemeliharaan (maintenance mode), batas ukuran upload, dan feature flags.	Konfigurasi variabel runtime platform.
PENGATURAN & AUDIT	Log Audit `/admin/system/audit`	-	Audit trail permanen (audit_logs) yang bersifat immutable: merekam waktu, aktor, peran, aksi, entitas, IP address, user-agent, serta nilai sebelum dan sesudah perubahan data sensitif.	Read-only riwayat log forensik (tidak dapat dimodifikasi atau dihapus).

7. Super Administrator (SUPER_ADMIN)

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
UTAMA	Dashboard Universitas `/admin`	-	Dashboard eksekutif universitas: rekapitulasi data seluruh sivitas akademika, sebaran mahasiswa per prodi, efektivitas perkuliahan, dan statistik kepatuhan sistem.	Pimpinan tertinggi dengan tinjauan makro seluruh institusi.
UTAMA	Notifikasi `/notifications`	Jumlah unread notifikasi	Notifikasi strategis institusional, peringatan keamanan tingkat tinggi, dan eskalasi audit insiden.	Pemberitahuan tingkat eksekutif.
PENGGUNA & AKSES	Kelola Pengguna `/admin/users`	-	Manajemen seluruh akun pengguna (Mahasiswa, Dosen, Kaprodi, Staf): aktivasi/suspend akun, reset password paksa, dan fitur impersonasi akun berproteksi HMAC fail-closed untuk troubleshooting.	Wewenang penuh akun pengguna dan impersonasi berizin audit.
PENGGUNA & AKSES	Role & Permission `/admin/roles`	-	Manajemen matriks Role-Based Access Control (RBAC): penugasan multi-role, penetapan ruang lingkup peran (GLOBAL, PROGRAM, CLASS), dan pengaturan granular hak akses.	Mengatur hierarki dan matriks otorisasi sistem.
KEBIJAKAN & GLOBAL	Kebijakan `/admin/policies`	-	Pengaturan kebijakan akademik institusi: skala konversi huruf mutu (A-E), batas minimal kehadiran ujian (default 75%), rumus SKS maksimal berdasarkan IPS semester lalu.	Menetapkan aturan bisnis akademik universitas.
KEBIJAKAN & GLOBAL	Pengumuman Global `/admin/announcements`	-	Publikasi pengumuman darurat atau keputusan rektorat berskala luas ke seluruh pengguna sistem dengan push notifikasi.	Broadcast pengumuman ke seluruh sivitas kampus.
SISTEM	Monitoring Sistem `/admin/system/monitoring`	-	Akses shared hub ke telemetri kesehatan server dan infrastruktur.	Shared akses teknis (collapsible grup).
SISTEM	Integrasi `/admin/system/integrations`	-	Akses shared hub ke konfigurasi integrasi OAuth, storage, dan API eksternal.	Shared akses teknis.
SISTEM	Keamanan `/admin/system/security`	-	Akses shared hub ke manajemen keamanan sesi dan pembatasan login.	Shared akses teknis.
SISTEM	Backup & Restore `/admin/system/backup`	-	Akses shared hub ke status backup basis data dan opsi pemulihan.	Shared akses teknis.
SISTEM	Pengaturan Platform `/admin/system/settings`	-	Akses shared hub ke pengaturan feature flags dan environment platform.	Shared akses teknis.

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
SISTEM	Log Audit `/admin/system/audit`	-	Akses shared hub ke log audit permanen aktivitas sistem.	Shared akses teknis.

8. Menu Bersama Seluruh Role (PENGATURAN & BANTUAN)

GRUP MENU	ITEM & RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
PENGATURAN & BANTUAN	Pengaturan Tampilan `/settings`	-	Preferensi personalisasi antarmuka: mode tampilan (Light / Dark / System Default), kepadatan elemen, bahasa, dan pengaturan notifikasi personal.	Dapat diakses oleh seluruh pengguna terdaftar.
PENGATURAN & BANTUAN	Pusat Bantuan `/help`	-	Pusat bantuan komprehensif, petunjuk operasional sistem per role, FAQ interaktif, dan formulir pengajuan kendala teknis (helpdesk).	Dapat diakses oleh seluruh pengguna terdaftar.
PENGATURAN & BANTUAN	Transparansi Data `/transparency`	-	Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): ringkasan data profil yang disimpan, daftar sesi dan perangkat terdaftar (/devices), tombol darurat 'Ini bukan saya', dan persetujuan privasi.	Dapat diakses oleh seluruh pengguna terdaftar untuk audit data mandiri.